TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 6
NOMBRES DÉCIMAUX ARITHMÉTIQUES : LA MULTIPLICATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Distributivité

Calculer de deux manières différentes en précisant la propriété utilisée :

a) $A = 7 \times (10 + 3)$

b) $B = 4{,}5 \times (8 - 2)$

c) $C = 12 \times 99$ (écrire $99 = 100 - 1$)

d) $D = 3{,}2 \times 101$

Exercice 2 : Mise en facteur

Calculer astucieusement :

a) $E = 6{,}5 \times 7 + 6{,}5 \times 3$

b) $F = 9{,}8 \times 15 - 9{,}8 \times 5$

c) $G = 2{,}5 \times 3{,}7 + 2{,}5 \times 6{,}3$

Exercice 3 : Carrés et cubes

1) Calculer les carrés de : 9 ; 15 ; 0,4 ; 1,2.

2) Calculer les cubes de : 4 ; 10 ; 0,2 ; 1,5.

Exercice 4 : Puissances

1) Écrire sous forme de puissance : $5 \times 5 \times 5$; $0{,}3 \times 0{,}3$; $7 \times 7 \times 7 \times 7$; $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$.

2) Calculer : 2^5 ; 10^4 ; 3^3 ; $1{,}1^2$.

Exercice 5 : Carrés et cubes parfaits

1) Parmi les nombres suivants, lesquels sont des carrés de nombres entiers ou décimaux ?
36 ; 50 ; 81 ; 120 ; 144 ; 1,21.

2) Parmi les nombres suivants, lesquels sont des cubes ?
27 ; 30 ; 64 ; 100 ; 125 ; 0,001.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Problème : bonbons**

Un carton contient 12 boîtes ; chaque boîte contient 12 sachets et chaque sachet contient 12 bonbons.
Écrire le nombre total de bonbons sous forme de puissance, puis le calculer.

Exercice 7 : **Problème : fournitures scolaires**

Un directeur achète 15 cahiers à 350 F l'un et 6 stylos à 125 F l'un.

1) Calculer le prix des cahiers, puis celui des stylos.

2) Quel est le montant total de l'achat ?

3) Il paie avec un billet de 10 000 F. Combien lui rend-on ?

LN_EDUCATION